МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

От проблемы к внедрению

Ситуация

ФАУ «РОСДОРНИИ»

ИТС используют спутниковые координаты для контроля маршрута и скорости транспорта. В тоннелях, плотной застройке и при помехах GNSS пропадает или выдаёт ложное положение. Диспетчер теряет достоверные данные о движении.

Проблема

Нужно контролировать фактическое движение даже при недостоверном GNSS. Разрыв деятельности: данные о положении перестают надёжно связывать выполнение рейса с решением диспетчера.

Состав команды:

1. Голышев Юрий
2. Давыдов Денис
3. Кулагин Александр
4. Плешевич Милена

Наименование команды:

МИСИС крутые перцы

Наименование организации:

НИТУ МИСИС

Этап 1. Анализ ситуации · СМД
Кейс № 04 «Контроль транспорта при сбоях GNSS»

АНАЛИЗ

СМД

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Диспетчерский контроль рейса

Рабочая модель взаимодействия. Требует проверки интервью.

Перевозчик — задание — **Водитель** — связь — **Диспетчер**

Задаёт маршрут и график рейса

Выполняет рейс, сообщает об отклонениях

Сверяет движение с заданием

Процесс: выполнение рейса и контроль движения

Движение ТС GNSS-приёмник → координаты → Телематика передаёт данные → позиция / скорость → Диспетчер принимает решение

РАЗРЫВ: нет координат или они ложные

Нельзя надёжно отличить нарушение маршрута от сбоя навигации. Нужны проверка доверия к позиции и порядок действий при сбое.*

* Гипотеза для интервью: какие проверки уже есть и кто отвечает за решение при потере доверия к координатам?

Обозначения: фигура — позиция; линия — связь; одна стрелка — действие / передача; две — процесс.

ЧЬЁ МНЕНИЕ УЧЕСТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

1. РОСДОРНИИ: критерии результата
2. Диспетчер: решения при сбоях
3. Перевозчик: ограничения парка
4. Водитель: действия на маршруте
5. Поставщик телематики: данные
6. Производитель датчиков: ошибки
7. Оператор ИТС: обмен данными
8. Дорожные службы: условия трасс
9. Экстренные службы: критичные рейсы
10. Пассажиры / грузовладельцы: последствия задержек